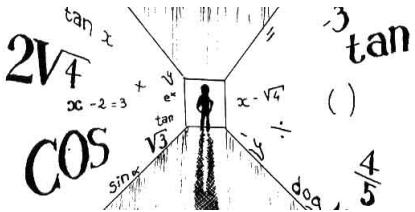
esprit
Se former autrement
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

AA1: INTRODUCTION



Motivation (La loi de refroidissement de Newton)

À l'instant $t = 0$, on place un corps à 100° C dans une pièce à 20° C. On désigne par $\theta(t)$ la température du corps à l'instant t, exprimée en heure. La loi du refroidissement de Newton indique que la vitesse de refroidissement d'un corps $\theta'(t)$ est proportionnelle à la différence entre la température θ de ce corps à l'instant t et la température constante du milieu ambiant. Cette loi se modélise par l'équation suivante:

$$\theta'(t) = k\Big(\theta(t) - 20\Big), \qquad (E_N)$$

avec k désigne le coefficient de refroidissement: $k = -2.08$.

☛ **Les questions qui se posent généralement sont:**

1. Quelle est la température du corps à un instant t_1 (exp. $t_1 = 30$ minutes)? Autrement dit, quelle est la valeure de $\theta(t_1)$?

☛ **Les questions qui se posent généralement sont:**

1. Quelle est la température du corps à un instant t_1 (exp. $t_1 = 30$ minutes)? Autrement dit, quelle est la valeure de $\theta(t_1)$?
2. Après combien de temps la température tombera-t-elle à 30^oC ?

Mise en équation

L'inconnue à déterminer ?

$$\theta$$

Mise en équation

L'inconnue à déterminer ?

θ

Loi à appliquer ?

Loi de refroidissement de Newton.

Mise en équation

L'inconnue à déterminer ?

$$\theta$$

Loi à appliquer ?

Loi de refroidissement de Newton.

Équation: $\frac{d\theta}{dt} = k(\theta - 20)$

Donc on doit résoudre l'équation:

$$(E) \quad \frac{d\theta}{dt} - k\theta = k20$$

Équation différentielle de premier ordre

Définition générale

On appelle équation différentielle, une relation entre une variable x, d'une fonction inconnue y et de certaines de ses dérivées, on la note (E) et elle est de la forme suivante:

$$(E) \qquad F(x, y, y', ..., y^{(n)}) = 0,$$

où F est une fonction de (n+1) variables.
L'ordre n de l'équation différentielle est celui de la dérivée d'ordre le plus élevé qui figure dans l'équation (E).

Définition générale

On appelle équation différentielle, une relation entre une variable x, d'une fonction inconnue y et de certaines de ses dérivées, on la note (E) et elle est de la forme suivante:

$$(E) \qquad F(x, y, y', ..., y^{(n)}) = 0,$$

où F est une fonction de (n+1) variables.
L'ordre n de l'équation différentielle est celui de la dérivée d'ordre le plus élevé qui figure dans l'équation (E).

Exemples:

$(E1)$ $y' - 2y = 0$
$(E2)$ $4y'' = y.$
$(E3)$ $y^{(4)} + 3y'' - y' = 2y.$

1. On appelle solution de (E), toute fonction y, n fois dérivable sur un intervalle I, vérifiant (E).
2. Résoudre (E), c'est chercher l'ensemble de ses solutions.